



Cálculos Químicos

Química — Cálculos Químicos



Cálculos estequiométricos — proporções nas reações

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

Os cálculos químicos permitem quantificar as reações: quantos reagentes são necessários, quanto produto se forma, qual o rendimento. O conceito central é o mol - a unidade de quantidade de matéria.



1. Mol e Número de Avogadro

MOL: unidade de quantidade de matéria. 1 mol contém $6,02 \times 10^{23}$ entidades (átomos, moléculas, íons, etc.).

NÚMERO DE AVOGADRO: $6,02 \times 10^{23}$. Corresponde ao número de átomos em exatamente 12g de carbono-12.

MASSA MOLAR: massa de 1 mol de uma substância, em gramas. Numericamente igual à massa atômica/molecular em uma. Ex.: $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$; $\text{NaCl} = 58,5 \text{ g/mol}$; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180 \text{ g/mol}$.

VOLUME MOLAR: 1 mol de gás nas CNTP (0°C, 1 atm) ocupa 22,4 L. Nas CTPS (25°C, 1 atm), 24,5 L.

FÓRMULAS:

- $n = m/M$ (n = número de mols, m = massa, M = massa molar)
- $n = N/N_A$ (N = número de entidades, $N_A = 6,02 \times 10^{23}$)
- $n = V/V_m$ (V = volume do gás, V_m = volume molar)

Exemplo clínico/prático:

Para produzir 180g de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), precisamos de 1 mol. Cada molécula tem 6 átomos de carbono, então 1 mol contém $6 \times 6,02 \times 10^{23}$ átomos de C. Em medicina, a glicemia é medida em mg/dL, mas para cálculos bioquímicos usa-se mmol/L. A conversão: 180 mg/dL de glicose = 10 mmol/L.



Estequiometria: cálculos de quantidade em reações químicas

Imagem: Toda Matéria

2. Fórmulas Químicas e Leis Ponderais



FÓRMULA MÍNIMA (EMPÍRICA): menor proporção inteira entre os átomos. Ex.: CH_2O (glicose).

FÓRMULA MOLECULAR: proporção real. Ex.: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glicose = 6x a fórmula mínima).

LEIS PONDERAIS:

- Lavoisier (conservação das massas): massa reagentes = massa produtos.
- Proust (proporções definidas): um composto tem sempre a mesma proporção de elementos.
- Dalton (proporções múltiplas): quando dois elementos formam mais de um composto, as massas de um que se combinam com massa fixa do outro estão em razão de números pequenos inteiros.

CÁLCULO DE FÓRMULA:

1. Converter % em massa;
2. Converter massa em mol (dividir pela massa atômica);
3. Dividir pelo menor valor para obter a proporção;
4. Multiplicar para inteiros se necessário;
5. Para fórmula molecular, usar massa molar conhecida.

Exemplo clínico/prático:

Um composto tem 40% C, 6,7% H e 53,3% O, com massa molar 180 g/mol. Convertendo: $\text{C}=3,33\text{mol}$, $\text{H}=6,7\text{mol}$, $\text{O}=3,33\text{mol}$. Dividindo por 3,33: CH_2O (fórmula mínima). Massa da fórmula mínima = 30. $180/30 = 6$. Fórmula molecular: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glicose).



Molaridade: concentração em mol/L

Imagem: Toda Matéria

3. Estequiometria

ESTEQUIOMETRIA: cálculo das quantidades de reagentes e produtos em uma reação química, usando a equação balanceada.



PASSOS:

1. Escrever a equação balanceada;
2. Converter as quantidades dadas em mol;
3. Usar a proporção estequiométrica (coeficientes);
4. Converter mol do produto para a unidade pedida.

RENDIMENTO: nem toda reação é 100% eficiente.

- Rendimento real = (massa obtida / massa teórica) x 100
- Reagente limitante: aquele que se esgota primeiro, limitando a quantidade de produto.
- Reagente em excesso: sobra após a reação.

PUREZA: se o reagente não é puro, usar apenas a massa da substância ativa. massa pura = massa total x %pureza/100.

Exemplo clínico/prático:

Na produção de amônia (Haber-Bosch): $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Para 28g de N_2 (1 mol) com H_2 em excesso, formam-se 2 mol de NH_3 = 34g. Mas o rendimento industrial é cerca de 15%. A amônia é base da produção de fertilizantes e de explosivos. Sem estequiometria, seria impossível dimensionar fábricas químicas.



Leis ponderais: Lavoisier, Proust e Dalton

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- 1 mol = $6,02 \times 10^{23}$ entidades (Avogadro). Massa molar em g/mol.
- $n = m/M = N/N_A = V/V_m$. Volume molar: 22,4 L (CNTP).
- Fórmula mínima: menor proporção. Molecular: proporção real.
- Lavoisier: massas se conservam. Proust: proporções definidas.



- Estequiometria: usar coeficientes da equação balanceada.
- Reagente limitante: esgota primeiro. $\text{Rendimento} = \text{real/teórico} \times 100$.

Dicas para a Prova

- Sempre converter para mol antes de usar proporções estequiométricas.
- Reagente limitante: comparar mol disponível / coeficiente. Menor = limitante.
- Volume molar: 22,4 L nas CNTP (0oC, 1 atm), 24,5 L nas CTPS (25oC).
- Para fórmula molecular: dividir massa molar real pela massa da fórmula mínima.
- Rendimento nunca passa de 100%.
- Pureza: usar apenas a massa da substância ativa nos cálculos.

Pegadinhas Comuns

- (!) Esquecer de balancear a equação antes de calcular estequiometria.
- (!) Confundir massa molar com massa molecular: numericamente iguais, mas unidades diferentes.
- (!) Achar que rendimento > 100% é possível: não é, indica erro.
- (!) Usar massa direta sem converter para mol nas proporções.
- (!) Esquecer de considerar pureza do reagente.
- (!) Confundir reagente limitante com o de menor massa: limitante é o que esgota primeiro.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.